Régulation de la glycémie

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

21.3 La glycémie et sa régulation : vue d'ensemble

Définitions

Terme	Définition
Glycémie	concentration du glucose dans le plasma ; valeur **réglée** autour de 5 mmol/L (0,90 g/L)
Homéostasie glucidique	maintien de la glycémie dans d'étroites limites grâce à l'ajustement permanent de la **production** (intestin, foie, rein) et de l'**utilisation** du glucose
Système asservi	boucle de régulation : capteurs (cellules α et β, neurones glucosensibles), messagers (hormones, système nerveux autonome), effecteurs (foie, muscle, tissu adipeux), **rétrocontrôle négatif**
Hyperglycémie / hypoglycémie	glycémie au-dessus / au-dessous des valeurs usuelles ; hypoglycémie : < 3,9 mmol/L (niveau 1), < 3,0 mmol/L (niveau 2), trouble de conscience nécessitant un tiers (niveau 3)
Tissus glucodépendants	cerveau (≈ 120 g/j), hématies, médullaire rénale, rétine, cristallin : ils captent le glucose sans insuline (GLUT1, GLUT3)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion g/L – mmol/L	**mmol/L = g/L × 5,55 ; g/L = mmol/L × 0,180**	M(glucose) = 180 g/mol ; 1 g/L = 100 mg/dL
Production de glucose post-absorptive	**2 mg/kg/min × masse (kg) × 60**	70 kg : 140 mg/min = **8,4 g/h** (≈ 200 g/24 h)
Stock de glucose extracellulaire	**glycémie (mmol/L) × volume extracellulaire (≈ 0,2 L/kg) × 0,180**	70 kg, 5 mmol/L : 5 × 14 × 0,180 ≈ **12,6 g**

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun	3,9 à 6,1 mmol/L (0,70 à 1,10 g/L)
Pic post-prandial	≈ 7,5 à 8 mmol/L (≈ 1,4 g/L) à 30-60 min ; retour à la base en 2 à 3 h
Diabète	à jeun ≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L) à deux reprises, ou ≥ 11,1 mmol/L (2,00 g/L) 2 h après 75 g de glucose ou à tout moment avec symptômes
Hyperglycémie modérée à jeun (OMS)	6,1 à 6,9 mmol/L
Intolérance au glucose	7,8 à 11,0 mmol/L 2 h après 75 g de glucose

À RETENIR

▸ Le stock de glucose circulant est minuscule (≈ 12 g) comparé aux flux (≈ 8 g/h) : la régulation est permanente.

▸ Une seule hormone hypoglycémiante (insuline), quatre hyperglycémiantes (glucagon, adrénaline, cortisol, GH) : le cerveau est protégé en priorité contre l'hypoglycémie.

21.3 Le pancréas endocrine et l'insuline

Définitions

Terme	Définition
Îlots de Langerhans	amas de cellules endocrines (1 à 2 % de la masse du pancréas, ≈ 1 million) très vascularisés (capillaires fenêtrés) ; drainage par la veine porte vers le foie
Cellules des îlots	β (50 à 60 % chez l'humain) : insuline, peptide C, amyline ; α (30 à 40 %) : glucagon ; δ : somatostatine ; PP : polypeptide pancréatique
Peptide C	peptide de 31 acides aminés excisé de la proinsuline, sécrété à parts égales avec l'insuline ; marqueur de la sécrétion endogène (absent des insulines injectées)
Glucokinase	hexokinase IV de la cellule β et de l'hépatocyte, Km ≈ 8 mmol/L, non inhibée par le G6P : **glucostat** de la cellule β
Effet incrétine	amplification de la sécrétion d'insuline par les hormones intestinales GLP-1 (cellules L) et GIP (cellules K) : 50 à 70 % de la réponse au glucose oral ; effet glucodépendant
Sécrétion biphasique	1re phase rapide (5 à 10 min, granules arrimés), 2e phase progressive (recrutement de granules) ; la 1re phase disparaît tôt dans le diabète de type 2

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Maturation de l'insuline	**préproinsuline (110 AA) → proinsuline (86 AA) → insuline (51 AA : A 21 + B 30) + peptide C (31 AA) + 4 AA basiques**	3 ponts disulfure (2 entre A et B, 1 dans A)
Couplage stimulus-sécrétion	**glucose → GLUT → glucokinase → glycolyse, oxydation → ATP/ADP ↑ → canaux K-ATP fermés → dépolarisation → canaux Ca^{2+} ouverts → Ca^{2+} entre → exocytose**	sulfamides : ferment K-ATP ; diazoxide : ouvre K-ATP
Conversion de l'insulinémie	**1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L**	13 µUI/mL ≈ 78 pmol/L
Effet incrétine (%)	**(aire orale − aire IV isoglycémique) / aire orale × 100**	(4 800 − 1 900) / 4 800 ≈ 60 %
HOMA-IR	**glycémie à jeun (mmol/L) × insuline à jeun (µUI/mL) / 22,5**	normal < 2 à 2,5 ; 6,4 × 16 / 22,5 ≈ 4,6 : insulinorésistance

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Demi-vie de l'insuline / du peptide C	≈ 5 min / ≈ 30 min
Extraction hépatique de l'insuline au premier passage	50 à 60 %
Km GLUT1 / GLUT2 / GLUT3 / GLUT4	≈ 1 à 3 / 15 à 20 / ≈ 1 / ≈ 5 mmol/L
Insulinémie à jeun / après un repas	≈ 5 à 10 / ≈ 50 µUI/mL

À RETENIR

▸ Récepteurs : tyrosine kinase (insuline), couplé aux protéines G et AMPc (glucagon, adrénaline), nucléaire (cortisol).

▸ GLUT4 (muscle, cœur, tissu adipeux) est le seul transporteur insulinodépendant ; la contraction musculaire le recrute aussi sans insuline.

21.3.1 Adaptations métaboliques post-prandiales

Définitions

Terme	Définition
Période post-prandiale	0 à 3-4 h après un repas : glucose d'origine alimentaire, insuline ↑, glucagon ↓, **stockage**
Rapport insuline/glucagon	oriente le foie vers le stockage (élevé) ou la production de glucose (bas)
Lipoprotéine lipase (LPL)	enzyme de l'endothélium du tissu adipeux, induite par l'insuline, qui hydrolyse les triglycérides des chylomicrons et des VLDL
Lipase hormono-sensible	enzyme de la lipolyse adipocytaire, inhibée par l'insuline, activée par les catécholamines

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Foie nourri	**glucokinase ⊕, glycogène synthase ⊕, PFK-1 ⊕, pyruvate kinase ⊕, PDH ⊕, ACC ⊕ ; phosphorylase ⊖, G6Pase ⊖, FBPase-1 ⊖, PEPCK ⊖, CPT1 ⊖ (malonyl-CoA)**	glycogénogenèse, glycolyse, lipogenèse → VLDL
Muscle nourri	**GLUT4 à la membrane, glycogène synthase ⊕, synthèse protéique ⊕, protéolyse ⊖**	glycogène musculaire
Tissu adipeux nourri	**GLUT4, glycolyse → glycérol-3-P, LPL ⊕, estérification ⊕, lipase hormono-sensible ⊖**	stockage des triglycérides

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycogène hépatique / musculaire (adulte)	70 à 100 g / ≈ 400 g
Triglycérides post-prandiaux	pic à 3-4 h (chylomicrons)
Devenir du glucose d'un repas (ordre de grandeur)	≈ 1/3 foie, 1/3 muscles, 1/3 autres tissus

À RETENIR

▸ Le malonyl-CoA (lipogenèse) inhibe la CPT1 : pas de cycle futile synthèse-oxydation des acides gras.

▸ L'adipocyte n'a pratiquement pas de glycérol kinase : il a besoin de glucose (donc d'insuline) pour stocker des triglycérides.

21.3.2 Adaptations métaboliques au jeûne court et prolongé

Définitions

Terme	Définition
Période post-absorptive	jeûne court (≈ 4 à 24-48 h) : insuline ↓, glucagon ↑ ; glycogénolyse puis néoglucogenèse hépatiques ; lipolyse
Néoglucogenèse	synthèse de glucose à partir de lactate, alanine (et autres AA glucoformateurs), glycérol ; foie puis rein ; contourne les 3 étapes irréversibles de la glycolyse
Cétogenèse	synthèse hépatique (mitochondrie, HMG-CoA synthase) d'acétoacétate et de β-hydroxybutyrate à partir de l'acétyl-CoA de la β-oxydation
Épargne protéique	baisse de la protéolyse au cours du jeûne prolongé grâce à l'utilisation des corps cétoniques par le cerveau
Cycle de Cori	lactate (hématies, muscle) → foie → glucose → tissus ; coûte 4 ATP par tour
Cycle glucose-alanine	alanine (muscle) → foie : substrat de la néoglucogenèse et transport de l'azote vers l'urée

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Part de la néoglucogenèse	**néoglucogenèse / production totale × 100**	≈ 45 % à 12 h ; ≈ 75 % à 24 h ; ≈ 100 % après 48 h
Bilan azoté	**protéines dégradées (g) = azote urinaire (g) × 6,25**	12 g → 75 g de protéines (≈ 375 g de muscle) ; 3,6 g → 22,5 g
Énergie cérébrale au jeûne prolongé	**besoin ≈ 450 kcal/j ; glucose 40 g × 3,75 = 150 kcal ; corps cétoniques 300 kcal**	≈ 2/3 par les corps cétoniques

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glucose issu du glycérol	**TG (g) × 92 / 885 × 180 / 184**	191 g de TG → ≈ 19 g de glucose

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycogène hépatique	épuisé en 24 à 36 h
Néoglucogenèse	maximale vers 48 h ; rein 40 à 50 % au jeûne prolongé
Jeûne prolongé (> 3 semaines)	glucose ≈ 3,6 mmol/L ; β-hydroxybutyrate ≈ 5,5 et acétoacétate ≈ 1,2 mmol/L ; insuline ≈ 3 à 4 µUI/mL
Azote urinaire	≈ 12 g/j au début → ≈ 3,6 g/j après 5 à 6 semaines
Cerveau au jeûne prolongé	≈ 40 g de glucose/j au lieu de 120 g
Jeûne nocturne de la personne âgée en institution	≤ 12 h (HAS 2007, GEMRCN 2015)

À RETENIR

▸ Les acides gras pairs ne donnent pas de glucose (acétyl-CoA ; PDH irréversible) ; le glycérol oui.

▸ La cétose de jeûne reste modérée car l'insuline, basse mais présente, freine la lipolyse ; sans insuline (diabète de type 1) : acidocétose.

▸ Renutrition après un jeûne prolongé : progressive (10 kcal/kg/j au départ chez le patient à haut risque), phosphate, K^+, Mg^{2+}, thiamine.

21.3.3 Hormones hypo- et hyperglycémiantes

Définitions

Terme	Définition
Insuline	cellules β ; peptide de 51 AA ; seule hormone hypoglycémiante : stockage (foie, muscle, tissu adipeux)
Glucagon	cellules α ; peptide de 29 AA ; foie : glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse (AMPc, PKA)
Adrénaline	médullosurrénale ; catécholamine ; glycogénolyse hépatique et musculaire, lipolyse, insuline freinée (α_2), glucagon stimulé
Cortisol	corticosurrénale (zone fasciculée) ; stéroïde, récepteur nucléaire ; induit la néoglucogenèse, protéolyse, insulinorésistance ; action lente (heures)
Hormone de croissance (GH)	antéhypophyse ; protéine de 191 AA ; lipolyse, captation du glucose ↓ ; action lente
Contre-régulation	ensemble des réponses hormonales et nerveuses qui s'opposent à une baisse de la glycémie

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hiérarchie des seuils (Cryer)	**insuline ↓ 4,5 → glucagon, adrénaline 3,8 → GH 3,6 → cortisol 3,2 → signes neurogènes 3,0 → signes neuroglucopéniques 2,7 mmol/L**	les défenses précèdent les symptômes
Réponse au glucagon	**Δglycémie = glycémie après − glycémie avant**	Paul : 6,0 − 2,2 = + 3,8 mmol/L ; nulle si glycogène épuisé ou alcool
Resucrage	**15 g de glucides rapides ; contrôle à 15 min**	3 morceaux de sucre ou 150 mL de jus de fruit

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Délai d'action	glucagon, adrénaline : minutes ; cortisol, GH : heures
Objectif glycémique en réanimation	7,8 à 10,0 mmol/L (1,40 à 1,80 g/L)
Apport maximal de glucose en réanimation (ESPEN 2019)	5 mg/kg/min

À RETENIR

▸ Diabète de type 1 ancien : perte de la réponse du glucagon puis non-perception des hypoglycémies.

▸ Alcool : l'excès de NADH bloque la néoglucogenèse ; le glucagon est inefficace ; glucose IV et thiamine.

▸ Hyperglycémie de stress : catécholamines, cortisol, glucagon et cytokines → néoglucogenèse ↑ et insulinorésistance.

21.4 Index et charge glycémiques

Définitions

Terme	Définition
Index glycémique (IG)	aire incrémentale sous la courbe de glycémie (2 h) après 50 g de glucides disponibles de l'aliment / aire après 50 g de glucose × 100 (ISO 26642:2010)
Charge glycémique (CG)	IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100
Amidon résistant	amidon rétrogradé au refroidissement, non digéré dans l'intestin grêle
« Sucres lents, sucres rapides »	notion abandonnée : la vitesse d'absorption dépend de l'aliment, pas de la taille des molécules

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Aire par la méthode des trapèzes	**$\Sigma\,(t_{i+1} - t_i) \times (y_i + y_{i+1}) / 2$**	glucose de référence : 174,75 mmol·min/L
Index glycémique	**IG = aire aliment / aire glucose × 100**	89,25 / 174,75 × 100 ≈ 51 (IG bas)
Charge glycémique	**CG = IG × glucides (g) / 100**	pastèque 250 g : 75 × 15 / 100 ≈ 11 ; pâtes 250 g : 45 × 75 / 100 ≈ 34

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Classes d'IG	bas ≤ 55 ; moyen 56 à 69 ; élevé ≥ 70
Classes de CG	basse ≤ 10 ; modérée 11 à 19 ; élevée ≥ 20
IG indicatifs	glucose 100 ; saccharose ≈ 65 ; fructose ≈ 20 ; lactose ≈ 45
Allégation β-glucanes (UE 432/2012)	≥ 4 g de β-glucanes pour 30 g de glucides disponibles par portion
« Riche en fibres » / « source de fibres »	≥ 6 g / ≥ 3 g pour 100 g

À RETENIR

▸ IG ↑ : cuisson prolongée, purées, amylopectine, maturité des fruits ; IG ↓ : al dente, refroidissement, amylose, fibres visqueuses, acidité, légumineuses, protéines et lipides du repas.

▸ Aucune allégation autorisée sur l'IG ; un IG bas ne qualifie pas à lui seul un aliment de « sain ».

21.4 Situations particulières

Définitions

Terme	Définition
Diabète gestationnel	hyperglycémie découverte pendant la grossesse, liée à l'insulinorésistance due aux hormones placentaires
Hyperinsulinisme fœtal	réponse du pancréas fœtal à l'hyperglycémie maternelle : macrosomie, hypoglycémie néonatale
Insulinome	tumeur des cellules β sécrétant l'insuline de façon autonome : hypoglycémies de jeûne avec insuline, peptide C et proinsuline inappropriés
Triade de Whipple	symptômes compatibles + glycémie basse mesurée + disparition après correction

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Seuils de l'HGPO de grossesse (CNGOF-SFD 2010)	**à jeun ≥ 5,1 ; 1 h ≥ 10,0 ; 2 h ≥ 8,5 mmol/L**	0,92 / 1,80 / 1,53 g/L ; une valeur suffit
Apport énergétique au cours du diabète gestationnel	**25 à 35 kcal/kg/j, au moins 1 600 kcal/j ; glucides 40 à 50 %**	68 kg : 1 700 à 2 380 kcal/j
Apport glucidique pendant l'effort	**30 à 60 g/h ; jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 (glucose + fructose)**	4 h à 60 g/h = 240 g

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Objectifs glycémiques de la grossesse	à jeun < 0,95 g/L (5,3 mmol/L) ; 2 h après le repas < 1,20 g/L (6,7 mmol/L)
Recharge glucidique avant une épreuve longue	10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h
Critères d'hyperinsulinisme (Endocrine Society 2009)	glycémie < 3,0 mmol/L ; insuline ≥ 3 µUI/mL ; peptide C ≥ 0,2 nmol/L ; proinsuline ≥ 5 pmol/L ; β-HB ≤ 2,7 mmol/L
Rupture du jeûne du Ramadan (IDF-DAR 2021)	glycémie < 3,9 ou > 16,7 mmol/L

À RETENIR

▸ Effort : insuline ↓, glucagon et adrénaline ↑ ; la contraction recrute GLUT4 sans insuline ; sensibilité à l'insuline accrue 24 à 48 h.

▸ Tolérance au glucose meilleure le matin ; la mélatonine freine la sécrétion d'insuline la nuit.